LAPORAN PRAKTIKUM ALGORITMA DAN STRUKTUR DATA

“STRUKTUR DATA DAN ALGORITMA”

DISUSUN OLEH:

AULIA MURSYIDA

NIM : 2025573010006

KELAS : TI 1D

JURUSAN : Teknologi Informasi Dan Komputer

PRODI : Teknik Informatika

MATKUL : Praktikum Algoritma Dan Struktur Data

DOSEN PENGAJAR : Muhammad Reza Zulman, S.ST., M.Sc

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMPUTER

POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE

2026/2027

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya, sehingga saya dapat menyelesaikan laporan ini dengan baik. Laporan ini dibuat untuk memenuhi tugas praktikum mata kuliah Praktikum Algoritma Dan Struktur Data.

Adapun laporan ini dibuat sebagai bentuk dokumentasi dan pemahaman terhadap struktur data dan algoritma dengan menggunakan bahasa JavaScript dan Node.js. Saya menyadari bahwa dalam penyusunan laporan ini masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, saya sangat menerima kritik dan saran dari pembaca demi perbaikan laporan di masa yang akan datang.

Buket Rata, 15 April 2026

Aulia Mursyida

NIM. 2025573010006

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ii
DAFTAR ISI iii
BAB I 1
PENDAHULUAN 1
1.1 LATAR BELAKANG 1
1.3 TUJUAN 1
BAB II 2
LANDASAN TEORI 2
2.1 Function 2
2.2 Arrow Function dan Callback 2
2.3 Array 3
2.4 Method Iterasi Array 3
2.5 Rekursi 3
BAB III 4
PEMBAHASAN 4
3.1 Mempersiapkan Atau Membuat Folder Projek. 4
3.2 Membuat File 01-function-dasar.js 5
3.3 Menambahkan Latihan di Dalam File 01-function-dasar.js 6
3.4 Membuat File 02-arrow-callback.js 6
3.5 Menambahkan Latihan Di Dalam file 02-arrow-callback.js 8
3.6 Membuat File 03-array-dasar.js 9
3.7 Membuat Latihan didalam file 03-array-dasar.js 10
3.8 Membuat File 04-array-method.js 11
3.9 Menambahkan Latihan di dalam file 04-array-method.js 12
3.10 Membuat File 05-rekursi.js. 14
3.11 Membuat Folder dan File Tugas 15
3.12 Membuat Tugas 1 15
3.13 Membuat Tugas 2 17
3.14 Mengumpulkan Tugas di Repository 18
BAB IV 20

ANALISIS 20
4.1 Analisis Function 20
4.2 Analisis Arrow Function dan Callback 20
4.3 Analisis Array 20
4.4 Analisis Method Iterasi Array 20
4.5 Analisis Rekursi 20
BAB V 22
PENUTUP 22
5.1 Kesimpulan 22

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

JavaScript merupaka Bahasa pemograman yang banyak digunakan dalamm pengembangan aplikasi, baik di sisi fronted maupun backend. Dalam penggunaanya, konsep function dan array menjadi dasar penting karena membantu dalam mengelola kode dan data secara lebih efisien. Function digunakan untuk menyusun kode agar lebih terstruktur dan dapat digunakan kembali, sedangkan array digunakan untuk menyimpan kumpulan data dalam satu variabel. Selain itu, konsep seperti arrow function, callback, method array, dan rekursi membantu dalam penulisan program yang lebih efektif dan modern.

1.3 TUJUAN

Tujuan dari praktikum ini adalah:

1. Memahami konsep dasar function dalam JavaScript
2. Memahami dan menggunakan arrow function serta callback
3. Mengelola data menggunakan array
4. Menggunakan method array seperti forEach, map, filter, dan reduce
5. Memahami konsep rekursi dalam pemrograman

BAB II
LANDASAN TEORI

2.1 Function

Function adalah blok kode dalam JavaScript yang digunakan untuk menjalankan tugas tertentu dan dapat dipanggil berulang kali. Penggunaan function bertujuan agar kode menjadi lebih terstruktur, rapi, dan menghindari penulisan kode yang berulang. Function dapat memiliki parameter sebagai input dan return value sebagai hasil keluaran. Selain itu, variabel yang berada di dalam function hanya dapat diakses di dalam function tersebut (local scope), sedangkan variabel di luar function disebut global scope.

2.2 Arrow Function dan Callback

1. Arrow Function
   Arrow function adalah bentuk penulisan function yang lebih singkat dan sederhana dalam JavaScript. Arrow function menggunakan tanda panah (=>) sehingga kode menjadi lebih ringkas dibandingkan function biasa.

2. Callback
   Callback adalah function yang dikirim sebagai argumen ke function lain untuk dijalankan di dalam function tersebut. Callback biasanya digunakan untuk membuat program lebih fleksibel dan dinamis, terutama dalam proses yang membutuhkan waktu seperti pengolahan data atau event

2.3 Array

Array adalah struktur data dalam JavaScript yang digunakan untuk menyimpan sekumpulan nilai dalam satu variabel secara berurutan. Setiap elemen dalam array memiliki indeks yang dimulai dari 0. Array dapat menyimpan berbagai jenis data dan bersifat dinamis, sehingga jumlah elemennya dapat berubah. Untuk memanipulasi array, JavaScript menyediakan berbagai method seperti push, pop, shift, unshift, serta method lain seperti indexOf dan includes.

2.4 Method Iterasi Array

Method iterasi array adalah fungsi bawaan JavaScript yang digunakan untuk mengolah setiap elemen dalam array secara otomatis dengan menggunakan callback.

Beberapa method iterasi yang umum digunakan yaitu:

- forEach: menjalankan perintah pada setiap elemen, tanpa menghasilkan nilai baru map: menghasilkan array baru dari hasil transformasi setiap elemen
- filter: menghasilkan array baru berdasarkan kondisi tertentu
- reduce: mengolah seluruh elemen menjadi satu nilai

2.5 Rekursi

Rekursi adalah teknik pemrograman di mana sebuah function memanggil dirinya sendiri untuk menyelesaikan suatu masalah secara bertahap. Dalam rekursi terdapat dua bagian penting, yaitu base case (kondisi berhenti) dan recursive case (pemanggilan ulang function). Base case digunakan untuk menghentikan proses agar tidak terjadi perulangan tanpa akhir.

BAB III

PEMBAHASAN

3.1 Mempersiapkan Atau Membuat Folder Projek.

1. Membuka Git Bash.

   Buka aplikasi git bash di tombol start atau windows. Kemudian navigasikan ke root folder repository.

```
MINGW64:/d/SEMESTER_GENAP_2026/2025573010006_strukturdatadanalgoritma/praktikum-3

ACER@LAPTOP-ENDOAFFH MINGW64 ~ (master)
$ cd /d/SEMESTER_GENAP_2026/2025573010006_strukturdatadanalgoritma
```

2. Membuat folder Projek.

   Ketik mkdir praktikum-3 untuk memasukkan atau membuat folder baru bernama praktikum-3 dan untuk menyimpan semua file. Selanjutnya, ketik cd praktikum-3 untuk menjalankan projek.

```
ACER@LAPTOP-ENDOAFFH MINGW64 /d/SEMESTER_GENAP_2026/2025573010006_strukturdatadanalgoritma (main)
$ mkdir praktikum-3

ACER@LAPTOP-ENDOAFFH MINGW64 /d/SEMESTER_GENAP_2026/2025573010006_strukturdatadanalgoritma (main)
$ cd praktikum-3
```

3. Inisialisasi project.

   Ketik npm init -y untuk menginisialisasi.

```
ACER@LAPTOP-ENDOAFFH MINGW64 /d/SEMESTER_GENAP_2026/2025573010006_strukturdatadanalgoritma/praktikum-
3 (main)
$ npm init -y
Wrote to D:\SEMESTER_GENAP_2026\2025573010006_strukturdatadanalgoritma\praktikum-3\package.json:

{
  "name": "praktikum-3",
  "version": "1.0.0",
  "description": "",
  "main": "index.js",
  "scripts": {
    "test": "echo \"Error: no test specified\" && exit 1"
  },
  "keywords": [],
  "author": "",
  "license": "ISC",
  "type": "commonjs"
}
```

3.2 Membuat File 01-function-dasar.js

1. Di dalam folder praktikum-3, buat file baru bernama 01-function-dasar.js. Ketik perintah touch 01-function-dasar.js

```
ACER@LAPTOP-ENDOAFFH MINGW64 /d/SEMESTER_GENAP_2026/2025573010006_strukturdatadanalgoritma/praktikum-
3 (main)
$ touch 01-function-dasar.js
```

2. Buka file 01-function-dasar.js di aplikasi VS Code, lalu ketikkan kode sesuai di modul praktikum yang telah dikirimkan oleh dosen.

```
01-function-dasar.js
01-function-dasar.js > kurang
function sapa() {
    console.log('Halo! Selamat datang di praktikum JavaScript.');
}
sapa();
sapa();

function sapaNama(nama) {
    console.log('Halo, ${nama} Selamat belajar.');
}
sapaNama('Budi');
sapaNama('Siti');

function tambah(angka1, angka2) {
    const hasil = angka1 + angka2;
    return hasil;
}

const hasilpenjumlahan = tambah(10, 25);
console.log('10 + 25 =', hasilpenjumlahan);
console.log('7 + 13 =', tambah(7, 13));

function hitung(nilai, pengali =2) {
    return nilai * pengali;
}
console.log(hitung(5));
console.log(hitung(5, 3));

const pesanGlobal = 'Saya ada di mana saja';

function cekScope() {
    const pesanLokal = 'Saya hanya ada di dalam function ini';
    console.log(pesanGlobal);
    console.log(pesanLokal);
}

cekScope()
console.log(pesanGlobal);
```

3. Simpan File 01-function-dasar.js tersebut, kemudian jalankan file tersebut dari terminal dengan cara ketikkan node 01-variabel.js.

```
PROBLEMS    OUTPUT    DEBUG CONSOLE    TERMINAL    PORTS

PS D:\SEMESTER_GENAP_2026\2025573010006_strukturdatadanalgoritma\praktikum-3> node 01-function-dasar.js
Halo! Selamat datang di praktikum JavaScript.
Halo! Selamat datang di praktikum JavaScript.
Halo, ${nama} Selamat belajar.
Halo, ${nama} Selamat belajar.
10 + 25 = 35
7 + 13 = 20
10
15
Saya ada di mana saja
Saya hanya ada di dalam function ini
Saya ada di mana saja
```

3.3 Menambahkan Latihan di Dalam File 01-function-dasar.js

1. Membuat beberapa function seperti kurang, kali, dan bagi, serta membuat function kalkulator yang dapat melakukan operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian.

```javascript
cekScope()
console.log(pesanGlobal);


console.log('\n=== Latihan 1 ===');
function kurang(a, b) {
    return a - b;
}
function kali(a, b) {
    return a * b;
}
function bagi(a, b) {
    if (b === 0) {
        console.log('Error: tidak bisa membagi dengan nol');
        return null;
    }
    return a / b;
}


function kalkulator(a, operator, b ) {
    if (operator === '+') {
        return a + b;
    } else if (operator === '-') {
        return kurang(a, b);
    } else if (operator === '*') {
        return kali(a, b);
    } else if (operator === '/') {
        return bagi(a, b);
    } else {
        console.log('Operator tidak dikenal');
        return null;
    }
}

console.log('10 + 5 =', kalkulator(10, '+', 5));
console.log('10 - 5 =', kalkulator(10, '-', 5) );
console.log('10 * 5 =', kalkulator(10, '*', 5));
console.log('10 / 5 =', kalkulator(10, '/', 5));
console.log('10 / 0 =', kalkulator(10, '/', 0));
```

2. Simpan file, lalu jalankan di terminal.

```
PROBLEMS    OUTPUT    DEBUG CONSOLE    TERMINAL    PORTS

PS D:\SEMESTER_GENAP_2026\2025573010006_strukturdatadanalgoritma\praktikum-3> node 01-function-dasar.js
Halo! Selamat datang di praktikum JavaScript.
Halo! Selamat datang di praktikum JavaScript.
Halo, ${nama} Selamat belajar.
Halo, ${nama} Selamat belajar.
10 + 25 = 35
7 + 13 = 20
10
15
Saya ada di mana saja
Saya hanya ada di dalam function ini
Saya ada di mana saja

=== Latihan 1 ===
10 + 5 = 15
10 - 5 = 5
10 * 5 = 50
10 / 5 = 2
Error: tidak bisa membagi dengan nol
10 / 0 = null
PS D:\SEMESTER_GENAP_2026\2025573010006_strukturdatadanalgoritma\praktikum-3>
```

3.4 Membuat File 02-arrow-callback.js

1. Membuat file baru bernama 02-arrow-callback.js di dalam folder praktikum-3 dengan cara ketik perintah touch 02-arrow-callback.js

```
ACER@LAPTOP-ENDOAFFH MINGW64 /d/SEMESTER_GENAP_2026/2025573010006_strukturdatadanalgoritma/praktikum-3 (main)
$ touch 02-arrow-callback.js
```

2. Buka file 02-arrow-callback.js di aplikasi VS Code, lalu ketikkan kode sesuai di modul praktikum yang telah dikirimkan oleh dosen.

```
JS 01-function-dasar.js    JS 02-arrow-callback.js ×
JS 02-arrow-callback.js > ...
1  function kuadratBiasa(x) {
2      return x * x;
3  }
4
5  const kuadrat = (x) => {
6      return x * x;
7  };
8
9  const kuadratRingkas = x => x * x;
10
11 console.log('=== Perbandingan penulisan ===');
12 console.log('Biasa   :', kuadratBiasa(5));
13 console.log('Arrow   :', kuadrat(5));
14 console.log('Ringkas :', kuadratRingkas(5));
15
16 const luas = (panjang, lebar) => panjang * lebar;
17 const salam = (nama, waktu) => `Selamat ${waktu}, ${nama}!`;
18
19 console.log('Luas 4x6 :', luas(4, 6));
20 console.log(salam('Budi', 'Pagi'));
21
22 function lakukanOperasi(angka, operasiCallback) {
23     console.log(`Angka awal: ${angka}`);
24     const hasil = operasiCallback(angka);
25     console.log(`Hasil setelah operasi: ${hasil}`);
26 }
27
28 console.log('\n=== Callback ===');
29 lakukanOperasi(7, kuadratRingkas);
30 lakukanOperasi(10, x => x + 100);
31 lakukanOperasi(20, (x) => {
32     return x / 2;
33 });
34
35 console.log('\n=== setTimeout (Callback) ===');
36 console.log('Pesan 1: Sebelum timer');
37
38 setTimeout(() => {
39     console.log('Pesan 3: Ini dari dalam setTimeout (setelah 1 detik)');
40 }, 1000);
41
42 console.log('Pesan 2: Setelah mendaftarkan timer');
```

3. Simpan file 02-arrow-callback.js, kemudian jalankan file tersebut dari terminal dengan cara ketik node 02-arrow-callback.js.

```
36  console.log('Pesan 1: Sebelum timer');

PROBLEMS   OUTPUT   DEBUG CONSOLE   TERMINAL   PORTS

PS D:\SEMESTER_GENAP_2026\2025573010006_strukturdatadanalgoritma\praktikum-3> node 02-arrow-callback.js
=== Perbandingan penulisan ===
Biasa   : 25
Arrow   : 25
Ringkas : 25
Luas 4x6 : 24
Selamat Pagi, Budi!

=== Callback ===
Angka awal: 7
Hasil setelah operasi: 49
Angka awal: 10
Hasil setelah operasi: 110
Angka awal: 20
Hasil setelah operasi: 10

=== setTimeout (Callback) ===
Pesan 1: Sebelum timer
Pesan 2: Setelah mendaftarkan timer
Pesan 3: Ini dari dalam setTimeout (setelah 1 detik)
PS D:\SEMESTER_GENAP_2026\2025573010006_strukturdatadanalgoritma\praktikum-3>
```

3.5 Menambahkan Latihan Di Dalam file 02-arrow-callback.js

1. Membuat arrow function untuk mengubah teks menjadi huruf besar, menambahkan tanda seru, serta menghitung jumlah kata. Selain itu, dibuat function dengan callback untuk memproses kalimat.

```
JS 01-function-dasar.js   JS 02-arrow-callback.js   JS 03-array-dasar.js   JS 04-array-method.js
JS 02-arrow-callback.js > ...
function kuadratBiasa(x) {
    return x * x;
}

const kuadrat = (x) => {
    return x * x;
};

const kuadratRingkas = x => x * x;

console.log('=== Perbandingan penulisan ===');
console.log('Biasa   :', kuadratBiasa(5));
console.log('Arrow   :', kuadrat(5));
console.log('Ringkas :', kuadratRingkas(5));

const luas = (panjang, lebar) => panjang * lebar;
const salam = (nama, waktu) => `Selamat ${waktu}, ${nama}!`;

console.log('Luas 4x6 :', luas(4, 6));
console.log(salam('Budi', 'Pagi'));

function lakukanOperasi(angka, operasiCallback) {
    console.log(`Angka awal: ${angka}`);
    const hasil = operasiCallback(angka);
    console.log(`Hasil setelah operasi: ${hasil}`);
}

console.log('\n=== Callback ===');
lakukanOperasi(7, kuadratRingkas);
lakukanOperasi(10, x => x + 100);
lakukanOperasi(20, (x) => {
    return x / 2;
});

console.log('\n=== setTimeout (Callback) ===');
console.log('Pesan 1: Sebelum timer');

setTimeout(() => {
    console.log('Pesan 3: Ini dari dalam setTimeout (setelah 1 detik)');
}, 1000);

console.log('Pesan 2: Setelah mendaftarkan timer');

console.log('\n=== Latihan 2 ===');
const keHurufBesar = (teks) => teks.toUpperCase();
const tambahSeru = (teks) => teks + '!!!';
const hitungKata = (teks) => teks.split('').length;

function prosesKalimat(kalimat, transformasiCallback) {
    const hasil = transformasiCallback(kalimat);
    console.log(`Hasil: ${hasil}`);
}

const kalimat = 'belajar javascript itu menyenangkan';
console.log('\n==== Uji Transformasi Kalimat ===');
prosesKalimat(kalimat, keHurufBesar);
prosesKalimat(kalimat, tambahSeru);
prosesKalimat(kalimat, hitungKata);
```

2. Simpan dan jalankan di terminal.

```
PROBLEMS   OUTPUT   DEBUG CONSOLE   TERMINAL   PORTS

PS D:\SEMESTER_GENAP_2026\2025573010006_strukturdatadanalgoritma\praktikum-3> node 02-arrow-callback.js
=== Perbandingan penulisan ===
Biasa   : 25
Arrow   : 25
Ringkas : 25
Luas 4x6 : 24
Selamat Pagi, Budi!

=== Callback ===
Angka awal: 7
Hasil setelah operasi: 49
Angka awal: 10
Hasil setelah operasi: 110
Angka awal: 20
Hasil setelah operasi: 10

=== setTimeout (Callback) ===
Pesan 1: Sebelum timer
Pesan 2: Setelah mendaftarkan timer

=== Latihan 2 ===

==== Uji Transformasi Kalimat ===
Hasil: BELAJAR JAVASCRIPT ITU MENYENANGKAN
Hasil: belajar javascript itu menyenangkan!!!
Hasil: 35
Pesan 3: Ini dari dalam setTimeout (setelah 1 detik)
PS D:\SEMESTER_GENAP_2026\2025573010006_strukturdatadanalgoritma\praktikum-3>
```

3.6 Membuat File 03-array-dasar.js

1. Membuat file baru bernama 03-array-dasar.js di dalam folder praktikum-3 dengan cara ketik perintah touch 03-array-dasar.js

```
ACER@LAPTOP-ENDOAFFH MINGW64 /d/SEMESTER_GENAP_2026/2025573010006_strukturdatadanalgoritma/praktikum-
3 (main)
$ touch 03-array-dasar.js
```

2. Buka file 03-array-dasar.js di aplikasi VS Code, lalu ketikkan kode sesuai di modul yang telah dikirimkan oleh dosen.

```
JS 01-function-dasar.js   JS 02-arrow-callback.js   JS 03-array-dasar.js ×
JS 03-array-dasar.js > ...
1  const mahasiswa = ['Budi', 'Siti', 'Ahmad', 'Rina'];
2  const nilai     = [85, 92, 78, 95, 88];
3
4  console.log('\n=== Array Awal ===');
5  console.log('Elemen pertama :', mahasiswa[0]);
6  console.log('Elemen ketiga :', mahasiswa[2]);
7  console.log('Elemen terakhir :', mahasiswa[mahasiswa.length - 1]);
8
9  mahasiswa[1] = 'Siti Rahayu';
10 console.log('\nSetelah diubah :', mahasiswa);
11
12 console.log('\n=== Manipulasi Array ===');
13 mahasiswa.push('Doni');
14 console.log('Setelah push  :', mahasiswa);
15
16 mahasiswa.unshift('Zahra');
17 console.log('Setelah unshift :', mahasiswa);
18
19 const dihapusAkhir = mahasiswa.pop();
20 console.log('Dihapus (pop) :', dihapusAkhir);
21 console.log('Setelah pop :', mahasiswa);
22
23 const dihapusAwal = mahasiswa.shift();
24 console.log('Dihapus (shift) :', dihapusAwal);
25 console.log('Setelah shift :', mahasiswa);
26
27 console.log('\n=== Pencarian ===');
28 console.log('Indeks Ahmad :', mahasiswa.indexOf('Ahmad'));
29 console.log('Ada Rina?  :', mahasiswa.includes('Rina'));
30 console.log('Ada Budi?  :', mahasiswa.includes('Budi'));
31
32 const sebagian = nilai.slice(1, 4);
33 console.log('\nNilai asli :', nilai);
34 console.log('Slice [1,4] :', sebagian);
```

3. Simpan File 03-array-dasar.js, kemudian jalankan file tersebut dari terminal dengan cara ketikkan node 03-array-dasar.js

```
PROBLEMS    OUTPUT    DEBUG CONSOLE    TERMINAL    PORTS

PS D:\SEMESTER_GENAP_2026\2025573010006_strukturdatadanalgoritma\praktikum-3> node 03-array-dasar.js

=== Array Awal ===
Elemen pertama : Budi
Elemen ketiga : Ahmad
Elemen terakhir : Rina

Setelah diubah : [ 'Budi', 'Siti Rahayu', 'Ahmad', 'Rina' ]

=== Manipulasi Array ===
Setelah push  : [ 'Budi', 'Siti Rahayu', 'Ahmad', 'Rina', 'Doni' ]
Setelah unshift : [ 'Zahra', 'Budi', 'Siti Rahayu', 'Ahmad', 'Rina', 'Doni' ]
Dihapus (pop) : Doni
Setelah pop : [ 'Zahra', 'Budi', 'Siti Rahayu', 'Ahmad', 'Rina' ]
Dihapus (shift) : Zahra
Setelah shift : [ 'Budi', 'Siti Rahayu', 'Ahmad', 'Rina' ]

=== Pencarian ===
Indeks Ahmad : 2
Ada Rina?  : true
Ada Budi?  : true

Nilai asli : [ 85, 92, 78, 95, 88 ]
Slice [1,4] : [ 92, 78, 95 ]
PS D:\SEMESTER_GENAP_2026\2025573010006_strukturdatadanalgoritma\praktikum-3>
```

3.7 Membuat Latihan didalam file 03-array-dasar.js

1. Menambahkan kode baru di bawah kode yang sudah ada di file 03-array-dasar.js. lalu membuat arrow function untuk mengubah teks menjadi huruf besar, menambahkan tanda seru, serta menghitung jumlah kata.

```
JS 01-function-dasar.js   JS 02-arrow-callback.js   JS 03-array-dasar.js   JS 04-array-method.js
JS 03-array-dasar.js > ...
1   const mahasiswa = ['Budi', 'Siti', 'Ahmad', 'Rina'];
2   const nilai     = [85, 92, 78, 95, 88];
3
4   console.log('\n=== Array Awal ===');
5   console.log('Elemen pertama :', mahasiswa[0]);
6   console.log('Elemen ketiga :', mahasiswa[2]);
7   console.log('Elemen terakhir :', mahasiswa[mahasiswa.length - 1]);
8
9   mahasiswa[1] = 'Siti Rahayu';
10  console.log('\nSetelah diubah :', mahasiswa);
11
12  console.log('\n=== Manipulasi Array ===');
13  mahasiswa.push('Doni');
14  console.log('Setelah push  :', mahasiswa);
15
16  mahasiswa.unshift('Zahra');
17  console.log('Setelah unshift :', mahasiswa);
18
19  const dihapusAkhir = mahasiswa.pop();
20  console.log('Dihapus (pop) :', dihapusAkhir);
21  console.log('Setelah pop :', mahasiswa);
22
23  const dihapusAwal = mahasiswa.shift();
24  console.log('Dihapus (shift) :', dihapusAwal);
25  console.log('Setelah shift :', mahasiswa);
26
27  console.log('\n=== Pencarian ===');
28  console.log('Indeks Ahmad :', mahasiswa.indexOf('Ahmad'));
29  console.log('Ada Rina?  :', mahasiswa.includes('Rina'));
30  console.log('Ada Budi?  :', mahasiswa.includes('Budi'));
31
32  const sebagian = nilai.slice(1, 4);
33  console.log('\nNilai asli :', nilai);
34  console.log('Slice [1,4] :', sebagian);
35
36
37  console.log('\n==== Latihan 3 ===');
38  const daftarBelanja = ['Beras', 'Gula', 'Minyak', 'Telur', 'Garam'];
39
40  console.log('\n=== Daftar Belanja ===');
41  for (let i = 0; i < daftarBelanja.length; i++) {
42      console.log(`${i + 1}. ${daftarBelanja[i]}`);
43  }
44
45  daftarBelanja.push('Susu', 'Kopi');
46  console.log('\nSetelah di tambah:', daftarBelanja);
47
48  const itemDihapus = daftarBelanja.shift();
49  console.log('\nItem yang dihapus:', itemDihapus);
50  console.log('Daftar sekarang:', daftarBelanja,);
51
52  const cekSusu = daftarBelanja.includes('Susu');
53  if (cekSusu) {
54      console.log('\nSusu ada di dalam daftar belanja');
55  } else {
56      console.log('\nSusu tidak ada di dalam daftar belanja');
57  }
58
59  console.log('\nJumlah item akhir:', daftarBelanja.length);
```

2. Simpan File, kemudian jalankan file tersebut dari terminal dengan cara ketikkan node 03-array-dasar.js.

```
PROBLEMS    OUTPUT    DEBUG CONSOLE    TERMINAL    PORTS

PS D:\SEMESTER_GENAP_2026\2025573010006_strukturdatadanalgoritma\praktikum-3> node 03-array-dasar.js

=== Array Awal ===
Elemen pertama : Budi
Elemen ketiga : Ahmad
Elemen terakhir : Rina

Setelah diubah : [ 'Budi', 'Siti Rahayu', 'Ahmad', 'Rina' ]

=== Manipulasi Array ===
Setelah push  : [ 'Budi', 'Siti Rahayu', 'Ahmad', 'Rina', 'Doni' ]
Setelah unshift : [ 'Zahra', 'Budi', 'Siti Rahayu', 'Ahmad', 'Rina', 'Doni' ]
Dihapus (pop) : Doni
Setelah pop : [ 'Zahra', 'Budi', 'Siti Rahayu', 'Ahmad', 'Rina' ]
Dihapus (shift) : Zahra
Setelah shift : [ 'Budi', 'Siti Rahayu', 'Ahmad', 'Rina' ]

=== Pencarian ===
Indeks Ahmad : 2
Ada Rina?  : true
Ada Budi?  : true

Nilai asli : [ 85, 92, 78, 95, 88 ]
Slice [1,4] : [ 92, 78, 95 ]

==== Latihan 3 ===

=== Daftar Belanja ===
1. Beras
2. Gula
3. Minyak
4. Telur
5. Garam

Setelah di tambah: [
  'Beras',  'Gula',
  'Minyak', 'Telur',
  'Garam',  'Susu',
  'Kopi'
]

Item yang dihapus: Beras
Daftar sekarang: [ 'Gula', 'Minyak', 'Telur', 'Garam', 'Susu', 'Kopi' ]

Susu ada di dalam daftar belanja

Jumlah item akhir: 6
PS D:\SEMESTER_GENAP_2026\2025573010006_strukturdatadanalgoritma\praktikum-3>
```

3.8 Membuat File 04-array-method.js

1. Membuat file baru bernamaa 04-array-method.js di dalam folder praktikum-3 dengan cara ketik perintah touch 04-array-method.js

```
ACER@LAPTOP-ENDOAFFH MINGW64 /d/SEMESTER_GENAP_2026/2025573010006_strukturdatadanalgoritma/praktikum-
3 (main)
$ touch 04-array-method.js
```

2. Buka file 04-array-method.js di aplikasi VS Code, lalu ketikkan kode sesuai di modul praktikum yang telah dikirimkan oleh dosen.

```js
const nilaiMahasiswa = [75, 90, 55, 82, 68, 95, 48, 77];

console.log('=== forEach: Tampilkan Semua Nilai ===');
nilaiMahasiswa.forEach((nilai, indexs) => {
    console.log(` Mahasiswa-${indexs + 1}: ${nilai}`);
});

const gradeHuruf = nilaiMahasiswa.map(nilai => {
    if (nilai >= 90) return 'A';
    if (nilai >= 80) return 'B';
    if (nilai >= 70) return 'C';
    if (nilai >= 60) return 'D';
    return 'E';
});

console.log('\n=== map: Nilai ke Grade ===');
console.log('Nilai :', nilaiMahasiswa);
console.log('Grade :', gradeHuruf);

const nilaiLulus = nilaiMahasiswa.filter(nilai => nilai => 60);
const nilaiGagal = nilaiMahasiswa.filter(nilai => nilai < 60);

console.log('\n=== filter: Lulus dan Tidak Lulus ===');
console.log('Semua nilai :', nilaiMahasiswa);
console.log('Nilai Lulus :', nilaiLulus);
console.log('Nilai gagal :', nilaiGagal);

const totalNilai = nilaiMahasiswa.reduce((akumulator, nilai) => {
    return akumulator + nilai;
}, 0);

const rataRata = totalNilai / nilaiMahasiswa.length;

console.log('\n=== reduce: Statistik Nilai ===');
console.log('Total nilai :', totalNilai);
console.log('Rata-rata :', rataRata.toFixed(2));

const rataRataNilaiLulus = nilaiMahasiswa
      .filter(nilai => nilai >= 60)
      .reduce((acc, val, idx, arr) => {
        return acc + val / arr.length;
      }, 0);

console.log('\n=== Method Chaining ===');
console.log('Rata-rata nilai lulus:', rataRataNilaiLulus.toFixed(2));
```

3. Simpan file 04-array-method.js, kemudian jalankan file tersebut dari terminal dengan cara ketikkan node 04-array-method.js

```
PS D:\SEMESTER_GENAP_2026\2025573010006_strukturdatadanalgoritma\praktikum-3> node 04-array-method.js
=== forEach: Tampilkan Semua Nilai ===
 Mahasiswa-1: 75
 Mahasiswa-2: 90
 Mahasiswa-3: 55
 Mahasiswa-4: 82
 Mahasiswa-5: 68
 Mahasiswa-6: 95
 Mahasiswa-7: 48
 Mahasiswa-8: 77

=== map: Nilai ke Grade ===
Nilai : [
  75, 90, 55, 82,
  68, 95, 48, 77
]
Grade : [
  'C', 'A', 'E',
  'B', 'D', 'A',
  'E', 'C'
]

=== filter: Lulus dan Tidak Lulus ===
Semua nilai : [
  75, 90, 55, 82,
  68, 95, 48, 77
]
Nilai Lulus : [
  75, 90, 55, 82,
  68, 95, 48, 77
]
Nilai gagal : [ 55, 48 ]

=== reduce: Statistik Nilai ===
Total nilai : 590
Rata-rata : 73.75

=== Method Chaining ===
Rata-rata nilai lulus: 81.17
PS D:\SEMESTER_GENAP_2026\2025573010006_strukturdatadanalgoritma\praktikum-3>
```

3.9 Menambahkan Latihan di dalam file 04-array-method.js

1. Membuat arrow function untuk mengubah teks menjadi huruf besar, menambahkan tanda seru, serta menghitung jumlah kata.

```javascript
const nilaiLulus = nilaiMahasiswa.filter(nilai => nilai => 60);
const nilaiGagal = nilaiMahasiswa.filter(nilai => nilai < 60);

console.log('\n=== filter: Lulus dan Tidak Lulus ===');
console.log('Semua nilai :', nilaiMahasiswa);
console.log('Nilai Lulus :', nilaiLulus);
console.log('Nilai gagal :', nilaiGagal);

const totalNilai = nilaiMahasiswa.reduce((akumulator, nilai) => {
    return akumulator + nilai;
}, 0);

const rataRata = totalNilai / nilaiMahasiswa.length;

console.log('\n=== reduce: Statistik Nilai ===');
console.log('Total nilai :', totalNilai);
console.log('Rata-rata :', rataRata.toFixed(2));

const rataRataNilaiLulus = nilaiMahasiswa
      .filter(nilai => nilai >= 60)
      .reduce((acc, val, idx, arr) => {
        return acc + val / arr.length;
      }, 0);

console.log('\n=== Method Chaiining ===');
console.log('Rata-rata nilai lulus:', rataRataNilaiLulus.toFixed(2));

console.log('\n=== Latihan 4 ===');
const produk = [
    {nama: 'Laptop', harga: 8500000, stok: 5},
    {nama: 'Mouse', harga: 150000, stok: 0},
    {nama: 'Keyboard', harga: 450000, stok: 12},
    {nama: 'Monitor', harga: 3200000, stok: 0},
    {nama: 'Headset', harga: 350000, stok: 8}
];

const produkTersedia = produk.filter(p => p.stok > 0);
console.log('Produk tersedia:', produkTersedia);

const namaProduk = produkTersedia.map(p => p.nama);
console.log('Nama produk tersedia:', namaProduk);

const totalInvestaris = produkTersedia.reduce((total, p) => {
    return total + (p.harga * p.stok);
}, 0);

console.log('Total nilai investaris:', totalInvestaris);

produk.forEach(p => {
    if (p.stok > 0) {
        console.log(`[TERSEDIA] ${p.nama} - Rp${p.harga} (${p.stok} unit)`);
    } else {
        console.log(`[HABIS] ${p.nama} - Rp${p.harga}`);
    }
});
```

2. Simpan dan jalankan di terminal.

```
PS D:\SEMESTER_GENAP_2026\2025573010006_strukturdatadanalgoritma\praktikum-3> node 04-array-method.js
=== forEach: Tampilkan Semua Nilai ===
 Mahasiswa-1: 75
 Mahasiswa-2: 90
 Mahasiswa-3: 55
 Mahasiswa-4: 82
 Mahasiswa-5: 68
 Mahasiswa-6: 95
 Mahasiswa-7: 48
 Mahasiswa-8: 77

=== map: Nilai ke Grade ===
Nilai : [
  75, 90, 55, 82,
  68, 95, 48, 77
]
Grade : [
  'C', 'A', 'E',
  'B', 'D', 'A',
  'E', 'C'
]

=== filter: Lulus dan Tidak Lulus ===
Semua nilai : [
  75, 90, 55, 82,
  68, 95, 48, 77
]
Nilai Lulus : [
  75, 90, 55, 82,
  68, 95, 48, 77
]
Nilai gagal : [ 55, 48 ]

=== reduce: Statistik Nilai ===
Total nilai : 590
Rata-rata : 73.75

=== Method Chaiining ===
Rata-rata nilai lulus: 81.17

=== Latihan 4 ===
Produk tersedia: [
  { nama: 'Laptop', harga: 8500000, stok: 5 },
  { nama: 'Keyboard', harga: 450000, stok: 12 },
  { nama: 'Headset', harga: 350000, stok: 8 }
]
Nama produk tersedia: [ 'Laptop', 'Keyboard', 'Headset' ]
Total nilai investaris: 50700000
[TERSEDIA] Laptop - Rp8500000 (5 unit)
[HABIS] Mouse - Rp150000
[TERSEDIA] Keyboard - Rp450000 (12 unit)
[HABIS] Monitor - Rp3200000
[TERSEDIA] Headset - Rp350000 (8 unit)
PS D:\SEMESTER_GENAP_2026\2025573010006_strukturdatadanalgoritma\praktikum-3>
```

3.10 Membuat File 05-rekursi.js.

1. Membuat file baru bernamaa 05-rekursi.js di dalam folder praktikum-3 dengan cara ketik perintah touch 05-rekursi.js

```
ACER@LAPTOP-ENDOAFFH MINGW64 /d/SEMESTER_GENAP_2026/2025573010006_strukturdatadanalgoritma/praktikum-3 (main)
$ touch 05-rekursi.js
```

2. Membuka file 05-rekursi.js di aplikasi VS Code, lalu ketikkan kode sesuai di modul praktikum yang telah dikirimkan oleh dosen.

```
JS 01-function-dasar.js   JS 02-arrow-callback.js   JS 03-array-dasar.js   JS 04-array-method.js   JS 05-rekursi.js ×
JS 05-rekursi.js > ...
function faktorial(n) {
    if (n <= 1) return 1;
    return n * faktorial(n - 1);
}

console.log('=== Faktorial ===');
console.log('0! =', faktorial(0));
console.log('1! =', faktorial(1));
console.log('5! =', faktorial(5));
console.log('7! =', faktorial(7));

function fibonaccin(n) {
    if (n === 0) return 0;
    if (n === 1) return 1;
    return fibonaccin(n - 1) + fibonaccin(n - 2);
}

console.log('');

function jumlahArray(arr, indexs = 0) {
    if (indexs === arr.length) return 0;
    return arr[indexs] + jumlahArray(arr, indexs + 1);
}

const angka = [3, 7, 2, 9, 5];
console.log('\n=== Jumlah Array dengan Rekursi ===');
console.log('Array :', angka);
console.log('Jumlah :', jumlahArray(angka));

function countdown(n) {
    if (n < 0) {
        console.log('Selesai!');
        return;
    }
    console.log(n);
    countdown(n - 1);
}

console.log('\n=== Countdown Rekursif ===');
countdown(5);
```

3. Simpan file 05-rekursi.js, kemudian jalankan file tersebut dari terminal dengan cara ketikkan node 05-rekursi.js

```
PROBLEMS   OUTPUT   DEBUG CONSOLE   TERMINAL   PORTS

PS D:\SEMESTER_GENAP_2026\2025573010006_strukturdatadanalgoritma\praktikum-3> node 05-rekursi.js
=== Faktorial ===
0! = 1
1! = 1
5! = 120
7! = 5040


=== Jumlah Array dengan Rekursi ===
Array : [ 3, 7, 2, 9, 5 ]
Jumlah : 26

=== Countdown Rekursif ===
5
4
3
2
1
0
Selesai!
PS D:\SEMESTER_GENAP_2026\2025573010006_strukturdatadanalgoritma\praktikum-3>
```

3.11 Membuat Folder dan File Tugas

1. Didalam praktikum-2, buat folder baru Bernama tugas.

```
ACER@LAPTOP-ENDOAFFH MINGW64 /d/SEMESTER_GENAP_2026/2025573010006_strukturdatada
nalgoritma/praktikum-3 (main)
$ mkdir tugas
```

4. Selanjutnya, buat dua file tugas didalam folder tugas.

```
ACER@LAPTOP-ENDOAFFH MINGW64 /d/SEMESTER_GENAP_2026/2025573010006_strukturdatada
nalgoritma/praktikum-3 (main)
$ touch tugas/tugas-1.js tugas/tugas-2.js
```

3.12 Membuat Tugas 1

1. Membuka file tugas-1.js di aplikasi VS Code, lalu Membuat array yang berisi data mahasiswa dengan atribut nama dan nilai. Kemudian dibuat beberapa function untuk menghitung statistik nilai seperti jumlah mahasiswa, rata-rata, nilai tertinggi, dan terendah menggunakan method reduce. Selain itu, digunakan filter untuk menampilkan mahasiswa yang lulus dan map untuk menambahkan grade pada setiap mahasiswa.

```javascript
const dataMahasiswa = [
    {nama: 'Bayu', nilai: 85},
    {nama: 'Siti', nilai: 92},
    {nama: 'Andi', nilai: 70},
    {nama: 'Rina', nilai: 60},
    {nama: 'Doni', nilai: 50},
    {nama: 'Lina', nilai: 78}
];

function hitungStatistik(arrMahasiswa) {
    const hasil = arrMahasiswa.reduce((acc, mhs) => {
        acc.total += 1;
        acc.jumlahNilai += mhs.nilai;
        acc.tertinggi = Math.max(acc.tertinggi, mhs.nilai);
        acc.terendah = Math.min(acc.terendah, mhs.nilai);
        return acc;
    }, {
        total: 0,
        jumlahNilai: 0,
        tertinggi: -Infinity,
        terendah: Infinity
    });
    return {
        total: hasil.total,
        rataRata: hasil.jumlahNilai / hasil.total,
        tertinggi: hasil.tertinggi,
        terendah: hasil.terendah
    };
}

function filterLulus(arrMahasiswa, batasLulus) {
    return arrMahasiswa.filter(mhs => mhs.nilai >= batasLulus);
}
        function tambahGrade(arrMahasiswa) {
            return arrMahasiswa.map(mhs => {
                let grade;

                if (mhs.nilai >= 90) grade = 'A';
                else if (mhs.nilai >= 80) grade = 'B';
                else if (mhs.nilai >= 70) grade = 'C';
                else if (mhs.nilai >= 60) grade = 'D';
                else grade = 'E';

                return {...mhs, grade};
            });
        }

        const statistik = hitungStatistik(dataMahasiswa);
        const lulus = filterLulus(dataMahasiswa, 60);
        const denganGrade = tambahGrade(dataMahasiswa);

        console.log('\n=== Statistik Mahasiswa ===');
        console.log(`Total : ${statistik.total}`);
        console.log(`Rata-rata : ${statistik.rataRata.toFixed(2)}`);
        console.log(`Tertinggi  : ${statistik.tertinggi}`);
        console.log(`Terendah : ${statistik.terendah}`);

        console.log('\n=== Mahasiswa Lulus ===');
        lulus.forEach(mhs => {
            console.log(`${mhs.nama} - ${mhs.nilai}`);
        });

        console.log('\n=== Data dengan Grade ===');
        denganGrade.forEach(mhs => {
            console.log(`${mhs.nama} - ${mhs.nilai} (Grade: ${mhs.grade})`);
        });
```

2. Simpan dan jalankan file tersebut dari terminal dengan cara ketikkan node tugas/tugas-1.js

```
PROBLEMS    OUTPUT    DEBUG CONSOLE    TERMINAL    PORTS

PS D:\SEMESTER_GENAP_2026\2025573010006_strukturdatadanalgoritma\praktikum-3> node tugas/tugas-1.js

=== Statistik Mahasiswa ===
Total : 6
Rata-rata : 72.50
Tertinggi  : 92
Terendah : 50

=== Mahasiswa Lulus ===
Bayu - 85
Siti - 92
Andi - 70
Rina - 60
Lina - 78

=== Data dengan Grade ===
Bayu - 85 (Grade: B)
Siti - 92 (Grade: A)
Andi - 70 (Grade: C)
Rina - 60 (Grade: D)
Doni - 50 (Grade: E)
Lina - 78 (Grade: C)
PS D:\SEMESTER_GENAP_2026\2025573010006_strukturdatadanalgoritma\praktikum-3>
```

3.13Membuat Tugas 2

1. Membuka file tugas/tugas-2.js di VS Code. Lalu membuat function rekursif untuk menghitung pangkat suatu bilangan tanpa menggunakan operator bawaan. Selanjutnya, dibuat function untuk membalik string menggunakan rekursi dan function untuk mengecek apakah suatu kata termasuk palindrom atau tidak.

```
JS tugas-1.js    JS tugas-2.js ×
tugas > JS tugas-2.js > ...
1  function pangkat(basis, eksponen) {
2      if (eksponen === 0) return 1;
3      return basis * pangkat(basis, eksponen - 1);
4  }
5
6  console.log('=== Pangkat ===');
7  console.log(`2^3 = ${pangkat(2, 3)}`);
8  console.log(`5^2 = ${pangkat(5, 2)}`);
9  console.log(`3^4 = ${pangkat(3, 4)}`);
10
11 function balikString(str) {
12     if (str.length <= 1) return str;
13     return str[str.length - 1] + balikString(str.slice(0, str.length - 1));
14 }
15
16 console.log('\n=== Balik String ===');
17 console.log(`halo -> ${balikString('halo')}`);
18 console.log(`dunia ->  ${balikString('dunia')}`);
19
20 function cekPalindrom(str) {
21     const hasilBalik = balikString(str);
22     return str === hasilBalik;
23 }
24
25 console.log('\n=== Cek Palindrom ===');
26 const kata = ['katak', 'civic', 'level', 'buku'];
27
28 kata.forEach(k => {
29     console.log(`${k} -> ${cekPalindrom(k) ? 'palindrom' : 'Bukan Palindrom'}`);
30 });
```

2. Simpan dan jalankan diterminal.

```
PROBLEMS    OUTPUT    DEBUG CONSOLE    TERMINAL    PORTS

PS D:\SEMESTER_GENAP_2026\2025573010006_strukturdatadanalgoritma\praktikum-3> node tugas/tugas-2.js
=== Pangkat ===
2^3 = 8
5^2 = 25
3^4 = 81

=== Balik String ===
halo -> olah
dunia ->  ainud

=== Cek Palindrom ===
katak -> palindrom
civic -> palindrom
level -> palindrom
buku -> Bukan Palindrom
PS D:\SEMESTER_GENAP_2026\2025573010006_strukturdatadanalgoritma\praktikum-3>
```

3.14Mengumpulkan Tugas di Repository

1. Membuka Git Bash dan masuk ke folder repository.

```
MINGW64:/d/SEMESTER_GENAP_2026/2025573010006_strukturdatadanalgoritma

ACER@LAPTOP-ENDOAFFH MINGW64 ~ (master)
$ cd /d/SEMESTER_GENAP_2026/2025573010006_strukturdatadanalgoritma

ACER@LAPTOP-ENDOAFFH MINGW64 /d/SEMESTER_GENAP_2026/2025573010006_strukturdatada
nalgoritma (main)
$ |
```

2. Mengecek status file.

```
MINGW64:/d/SEMESTER_GENAP_2026/2025573010006_strukturdatadanalgoritma

ACER@LAPTOP-ENDOAFFH MINGW64 /d/SEMESTER_GENAP_2026/2025573010006_strukturdatadanalgoritma (main)
$ git status
On branch main
Your branch is up to date with 'origin/main'.

Changes to be committed:
  (use "git restore --staged <file>..." to unstage)
        new file:   praktikum-3/01-function-dasar.js
        new file:   praktikum-3/02-arrow-callback.js
        new file:   praktikum-3/03-array-dasar.js
        new file:   praktikum-3/04-array-method.js
        new file:   praktikum-3/05-rekursi.js
        new file:   praktikum-3/package.json
        new file:   praktikum-3/tugas/tugas-1.js
        new file:   praktikum-3/tugas/tugas-2.js
```

3. Melakukan commit

```
ACER@LAPTOP-ENDOAFFH MINGW64 /d/SEMESTER_GENAP_2026/2025573010006_strukturdatadanalgoritma (main)
$ git commit -m "Praktikum 3: Functuion & Array - arrow function, callback, iterasi array, rekursi
[main f09c5e6] Praktikum 3: Functuion & Array - arrow function, callback, iterasi array, rekursi
 8 files changed, 428 insertions(+)
 create mode 100644 praktikum-3/01-function-dasar.js
 create mode 100644 praktikum-3/02-arrow-callback.js
 create mode 100644 praktikum-3/03-array-dasar.js
 create mode 100644 praktikum-3/04-array-method.js
 create mode 100644 praktikum-3/05-rekursi.js
 create mode 100644 praktikum-3/package.json
 create mode 100644 praktikum-3/tugas/tugas-1.js
 create mode 100644 praktikum-3/tugas/tugas-2.js
```

4. Mengirim file ke repository.

```
ACER@LAPTOP-ENDOAFFH MINGW64 /d/SEMESTER_GENAP_2026/2025573010006_strukturdatadanalgoritma (main)
$ git push origin main
Enumerating objects: 13, done.
Counting objects: 100% (13/13), done.
Delta compression using up to 12 threads
Compressing objects: 100% (12/12), done.
Writing objects: 100% (12/12), 4.79 KiB | 4.79 MiB/s, done.
Total 12 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To https://github.com/auliamursyida/2025573010006_strukturdatadanalgoritma.git
   3e02990..f09c5e6  main -> main
```

4 Selanjutnya buka akun GitHub di browser pencarian, cek apakah file sudah berhasil dikirim.

auliamursyida Praktikum 3: Functuion & Array - arrow function, callback, iterasi ar...
f09c5e6 · 5 minutes ago
3 Commits
praktikum-2
Praktikum 2: Dasar JavaScript - variabel, tipe data, operator,...
last week
praktikum-3
Praktikum 3: Functuion & Array - arrow function, callback, it...
5 minutes ago

BAB IV
ANALISIS

4.1 Analisis Function

Function digunakan untuk mengelompokkan kode agar lebih rapi dan dapat digunakan Kembali. Dengan adanya parameter dan return value, function dapat menerima input dan menghasilkan output sehingga lrbih fleksibel dalam pengolahan data.

4.2 Analisis Arrow Function dan Callback

Arrow function mempermudah penulisan function menjadi lebih singkat dan sederhana. Callback memungkinkan sebuah function menerima function lain sebagai argumen, sehingga program menjadi lebih dinamis dan dapat menjalankan perintah tertentu sesuai kebutuhan..

4.3 Analisis Array

Array digunakan menyimpan sekumpulan data dalam satu variabel. Dengan array, data dapat diakses menggunakan indeks dan dapat dimanipulasi dengan mudah seperti menambah, menghapus, dan mencari data.

4.4 Analisis Method Iterasi Array

Hasil program yang dijalankan menunjukkan bahwa output yang dihasilkan sesuai dengan kode yang dituliskan. Program seperti perhitungan luas dan keliling, percabangan kondisi, serta perulangan berjalan dengan baik tanpa kesalahan.

4.5 Analisis Rekursi

Rekursi adalah teknik di mana function memanggil dirinya sendiri. Rekursi terdiri dari base case sebagai kondisi berhenti dan recursive case sebagai proses

pengulangan. Teknik ini berguna untuk menyelesaikan masalah seperti faktorial dan fibonacci..

BAB V
PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil praktikum dasar pemrograman menggunakan JavaScript, dapat disimpulkan bahwa penggunaan function, arrow function, callback, array, dan rekursi merupakan dasar penting dalam pemrograman JavaScript. Dengan memahami konsep tersebut, pembuatan program menjadi lebih terstruktur, efisien, dan mudah dipahami. Selain itu, method array seperti forEach, map, filter, dan reduce sangat membantu dalam proses pengolahan data.